

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВВГУ»)
Институт информационных технологий и анализа данных
Кафедра информационных технологий и систем

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Информатика и основы программирования»

Лабораторная работа 4. Проверка условий

Студент гр. БИН-26-03	_____	А. В. Лямин
Студент гр. БИН-26-03	_____	А. В. Тимченко
Преподаватель	_____	М. В. Водяницкий

1 Ход работы

1.1 Задание 1. Управление кондиционером

Пользователь вводит текущую и желаемую температуру как два вещественных числа на отдельных строках.

Вывести режим работы: если текущая температура выше желаемой — «Охлаждение», если ниже — «Нагрев», если равны — «Выключен».

Текст программы для задания 1 представлен на рисунке 1.

```
current = float(input())
desired = float(input())
if current > desired:
    print('Охлаждение')
elif current < desired:
    print('Нагрев')
else:
    print('Выключен')
```

Рисунок 1 – Текст программы для задания 1

Результат работы программы при вводе 27.5 и 23 представлен на рисунке 2.

```
27.5
23
Охлаждение
```

Рисунок 2 – Результат работы программы для задания 1

1.2 Задание 2. Расчет стоимости билета

Пользователь вводит базовую стоимость билета как вещественное число и возраст пассажира как целое число на отдельных строках.

Стоимость должна быть положительной, возраст — в диапазоне от 0 до 120 включительно. При нарушении ограничения вывести «Ошибка». Для корректных данных рассчитать цену: до 5 лет — 0%, от 6 до 17 — 50%, от 18 до 59 — 100%, от 60 до 120 — 70%. Результат вывести с двумя цифрами после десятичной точки.

Текст программы для задания 2 представлен на рисунке 3.

```
cost = float(input())
age = int(input())
if cost >= 0 and 0 <= age <= 120:
    if 0 <= age <= 5:
        cost = 0
    elif 6 <= age <= 17:
        cost /= 2
    elif 60 <= age <= 120:
        cost *= 0.7
print(f'Стоимость: {cost:.2f}')
```

Рисунок 3 – Текст программы для задания 2

Результат работы программы при вводе 1800 и 16 представлен на рисунке 4.

```
1800
16
Стоимость: 900.00
```

Рисунок 4 – Результат работы программы для задания 2

1.3 Задание 3. Определение положения точки

Пользователь вводит координаты x и y как два вещественных числа на отдельных строках.

Определить положение точки: начало координат, ось X, ось Y или одна из четырёх четвертей.

Текст программы для задания 3 представлен на рисунке 5.

```

x = float(input())
y = float(input())
if x == 0 and y == 0:
    print('Начало координат')
if x == 0 and y != 0:
    print('Ось X')
if x != 0 and y == 0:
    print('Ось Y')
if x > 0 and y > 0:
    print('I четверть')
if x < 0 and y > 0:
    print('II четверть')
if x < 0 and y < 0:
    print('III четверть')
if x > 0 and y < 0:
    print('IV четверть')

```

Рисунок 5 – Текст программы для задания 3

Результат работы программы при вводе -4 и 7 представлен на рисунке 6.

```

-4
7
II четверть

```

Рисунок 6 – Результат работы программы для задания 3

1.4 Задание 4. Проверка треугольника

Пользователь вводит длины трёх сторон как целые числа на отдельных строках.

Если хотя бы одна сторона неположительная или найдутся две стороны, сумма которых не больше третьей — вывести «Треугольник не существует». Для существующего треугольника определить его тип: равносторонний, равнобедренный или разносторонний.

Текст программы для задания 4 представлен на рисунке 7.

```

a = int(input())
b = int(input())
c = int(input())
if a == b == c:
    print('Равносторонний')
elif (a < 0 or b < 0 or c < 0
      or a + b <= c or a + c <= b
      or c + b <= a):
    print('Треугольник не существует')
elif a == b or b == c or c == a:
    print('Равнобедренный')
else:
    print('Разносторонний')

```

Рисунок 7 – Текст программы для задания 4

Результат работы программы при вводе 5, 5 и 8 представлен на рисунке 8.

```

5
5
8
Равнобедренный

```

Рисунок 8 – Результат работы программы для задания 4

1.5 Задание 5. Определение високосного года

Пользователь вводит номер года как целое число.

Если год не входит в диапазон от 1 до 9999 — вывести «Ошибка». Год является високосным, если он делится на 400 или одновременно делится на 4 и не делится на 100.

Текст программы для задания 5 представлен на рисунке 9.

```
year = int(input())
if 1 <= year <= 9999:
    if (year % 400 == 0 or
        (year % 4 == 0 and
         year % 100 != 0)):
        print('Високосный')
    else:
        print('Невисокосный')
else:
    print('Ошибка')
```

Рисунок 9 – Текст программы для задания 5

Результат работы программы при вводе 2100 представлен на рисунке 10.

```
2100
Невисокосный
```

Рисунок 10 – Результат работы программы для задания 5